Script.log

O que é Lógica de Programação?

Quando você ouve falar sobre esse tema, o primeiro pensamento costuma ser: "*Será que vou ter que aprender a pensar como um computador?"*.

No fundo, a lógica é exatamente isso: a arte de quebrar grandes problemas em etapas simples, claras e organizadas. É através desse método que o estudante estrutura seu pensamento para encarar e resolver os primeiros desafios práticos do curso.

> *Ex: faça um algoritmo que peça para o usuário digitar seu nome e sua idade.*

Como você resolveria isso? Antes de escrever qualquer código, vamos pensar no problema:

1. Precisamos pedir o nome do usuário.
2. Depois, precisamos pedir a idade.
3. Por fim, precisamos exibir essas informações.

INÍCIO

Leia o nome do usuário.

Leia a idade do usuário.

Exiba o nome e a idade.

FIM

Caro estudante, agora você vai entender o que é uma variável, como atribuir um valor a ela e como organizar o pensamento para transforma esse algoritmo em código. Uma variável é um espaço na memória usado pelo programa para guardar uma informação que poderá ser utilizada posteriormente. No nosso problema, temos duas informações:

- nome → "Carlos"
- idade → 18

Por que precisamos de uma variável nesse problema? Porque o programa precisa guardar o nome e a idade que recebeu para poder utilizá-los depois.

```
let nome = "Carlos";

let idade = 18;
```

A primeira linha ela não lê o nome do usuário; ela atribui *"Carlos"* diretamente à variável ***nome***. A segunda linha atribui o valor 18 diretamente à variável idade. Veja bem, existe maneiras de resolver esse problema. Esta é uma forma de iniciar, escolhida para que você compreenda como utilizar uma variável. Pense, existem diferentes maneiras de resolver esse problema. Esta é apenas uma forma de iniciar. Agora, você está preparado para aprender uma nova maneira de pensar? O mais importante você entender a diferencia entre: Const, Let e var. Agora você está preparado para aprender um novo poder? Vamos nessa, vamos chegar ao tesouro!

O `let` é utilizado quando criamos uma variável cujo valor pode ser alterado durante a execução do programa. Para exemplificar, imagine a sua idade: você informa ao algoritmo quantos anos tem hoje, mas, um mês depois, você faz aniversário.

Script.log

Nesse cenário, o valor da sua idade muda no decorrer do tempo — e é exatamente para guardar esse tipo de informação mutável que usamos o `let`. Enquanto o `let` aceita mudanças, o `const` (abreviação de *constante*) é usado para criar variáveis cujo valor **nunca muda** depois de ser definido pela primeira vez. Se você tentar alterar o valor de um `const`, o programa retornará um erro. Para contrastar com o exemplo da idade, podemos usar o **ano de nascimento** ou o **CPF**. Você faz aniversário e sua idade muda (`let`), mas o ano em que você nasceu permanece exatamente o mesmo para sempre (`const`). O `var` foi a forma original de declarar variáveis no JavaScript desde o surgimento da linguagem. No entanto, com a evolução da tecnologia, ele caiu em desuso por conta de comportamentos imprevisíveis que geravam muitos bugs no código. A principal diferença é que o `var` possui **escopo abrangente (global ou de função)** e permite que uma variável seja declarada novamente sem emitir alerta de erro, diferente do `let` e do `const` que respeitam o **escopo de bloco** (como o interior de uma estrutura `if` ou `for`).